PRÁCTICA 1 GCDIA BD II – SQLite y ORM

Curso 2025/2026

La práctica consiste en aplicar conocimientos del bloque 1, concretamente, de las partes referidas a la base de datos SQLite y al sistema Object-Relationship-Model visto con SQLAlchemy. Se debe realizar uno o varios scripts que realicen una serie de consultas utilizando el framework de SQLAlchemy ORM para interactuar con la base de datos de ejemplo de MySQL "Sakila", que simula un videoclub de alquiler de películas. La base de datos se puede descargar online del siguiente enlace:

https://dev.mysql.com/doc/index-other.html

Dado que esta base de datos está disponible en un dump de MySQL (fichero .sql), es necesario convertir la base de datos a SQLite. Para ello, se puede hacer uso de las herramientas vistas en clase, o de cualquier otro procedimiento que los grupos consideren, pero debe ser especificado cual ha sido la forma de transformación en el documento PDF a entregar que se indica en la sección "Entrega".

En cuanto al programa a entregar, como se ha comentado, se dan dos opciones:

1. Entrega de scripts diferenciados para cada una de las operaciones que se pide que se realicen.
2. Entrega de un solo script, que codifique un programa que contenga un menú, donde se puedan escoger las operaciones a realizar. En este caso, para operaciones como la "3" donde se indica una película concreta, se podría dar opción a que el usuario introdujera por teclado el valor, en vez de tenerlo "hardcodeado". En estos casos, es de especial importancia que el desarrollo del programa tenga en cuenta los posibles inputs que se puedan dar por teclado, y los gestione de forma adecuada.

Ambas formas de entrega son válidas, pero en el caso de la segunda (fichero único) ésta será valorada de forma positiva en caso de que funcione correctamente, pudiendo incrementar hasta en 0.5 puntos la nota final de la práctica, con un techo de 10 puntos.

Operaciones del programa

La práctica consta de 8 ejercicios donde habrá que realizar una serie de consultas utilizando el módulo ORM de SQLAlchemy. Las operaciones que ejecute el programa deben ser formateadas para que se muestren de manera limpia y ordenada.

1. Muestra el nombre del cliente y el número de películas que ha alquilado (1p).
2. Muestra el título de las películas con más de 3 actores, junto con el número de actores, ordenadas de mayor a menor (1p).
3. Encuentra los datos de las personas que alquilaron la película "RIVER OUTLAW", así como las fechas en las que la alquilaron y devolvieron. ¿Hay alguien que no la haya devuelto aún? (1p).
4. Muestra los clientes que no han realizado ningún alquiler en los últimos 30 días, junto con la fecha de su último alquiler (1p). **Pista:** importar *from datetime import datetime, timedelta* para calcular los últimos 30 días.
5. Muestra las películas que nunca han sido alquiladas (1p).
6. Muestra cada categoría con el precio medio del alquiler de sus películas (1p).
7. Aumenta un 10% el precio de alquiler de todas las películas con una duración mayor que la duración media y muestra su precio antes y después de la actualización (1p). **Pista:** los

precios se almacenan como DECIMAL, no como FLOAT. Para evitar errores de redondeo, hay que importar *from decimal import Decimal*.

8. Inserta una nueva categoría llamada "Premium" y asígnale todas las películas cuyo precio de alquiler sea mayor que la media (1p).

Composición de grupos de prácticas

La práctica se realiza en grupos de, mínimo 2 personas, y máximo 3.

Entrega

Deberá entregarse en un archivo .zip a través de Moodle con los siguientes archivos:

- Archivo con la base de datos SQLite.
- Archivo o archivos .py con el código de las consultas.
- Archivo .pdf con los integrantes del grupo, explicación sobre la forma de transformación usada para pasar la base de datos original MySQL a SQLite, así como cualquier comentario que se quiera hacer con respecto a la práctica.

Fecha límite de entrega: 12 de abril de 2026 a las 23.59h.

Para cualquier duda o comentario se debe contactar a través del correo electrónico: andrea.alvarezp@upm.es